IES Miguel Hernández · CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web · 2.º curso **Desarrollo Web en Entorno Cliente** **Examen UT1 · Selección de arquitecturas y herramientas de programación**	
Nombre y apellidos: César Valverde Pardo	Fecha: 20/10/2026

Instrucciones

- Parte A · Tipo test (6 puntos): 20 preguntas con una sola respuesta correcta. Cada acierto vale 0,3 puntos; cada error resta 0,1 (un tercio de pregunta); las preguntas en blanco no puntúan ni restan. **Sólo se validarán las respuestas rellenadas en la hoja de respuestas.**
- Parte B · Respuesta breve (4 puntos): 5 preguntas de 0,8 puntos cada una. Responde en el espacio indicado, con tus palabras, de forma clara y ordenada. La puntuación de cada pregunta aparece junto a ella.
- Se debe subir como pdf a la tarea del aula, con el formato apellido1_apellido2_nombre.pdf.

HOJA DE RESPUESTAS · PARTE A

Nº	a	b	c	d
1	X			
2			X	
3		X		
4				X
5		X		
6	X			
7				X
8				
9	X			
10		X		

Nº	a	b	c	d
11				X
12			X	
13	X			
14				X
15		X		
16			X	
17				X
18	X			
19			X	
20		X		

Aciertos (×0,3)		**Errores (×0,1)**		**Nota parte A:**

PARTE A · TIPO TEST (6 puntos)

1. ¿Cuál es el orden correcto de las fases del proceso de creación de aplicaciones?

a) Planificación y análisis → Definición de requisitos → Diseño de la arquitectura → Implementación → Pruebas → Despliegue y mantenimiento

b) Planificación y análisis → Diseño de la arquitectura → Definición de requisitos → Implementación → Pruebas → Despliegue y mantenimiento

2. ¿En qué fase se estudia la viabilidad económica, operativa y técnica del proyecto y se identifican los riesgos?

b) Definición de requisitos.

c) Planificación y análisis de requisitos.

3. ¿Qué se hace en la fase de diseño de la arquitectura?

a) Se escribe el código utilizando compiladores, intérpretes y depuradores.

b) Se definen los módulos, su comunicación, el flujo de datos y los estándares de calidad que se quieren alcanzar.

4. En la fase de pruebas, los defectos se informan, rastrean, reparan y se vuelven a probar…

a) …hasta que el cliente aprueba el presupuesto.

b) …hasta que termina el plazo de entrega.

c) …solo una vez, justo antes del despliegue.

d) …hasta que el producto alcanza los estándares de calidad definidos en el diseño de la arquitectura.

5. Una plataforma con interfaces visuales intuitivas que permite crear aplicaciones «a golpe de ratón», incluso a personas que no programan, corresponde al desarrollo de aplicaciones…

a) …de desarrollo rápido.

b) …low-code.

6. Una tienda online alojada en un servidor, a la que se accede desde el móvil, la tableta o el ordenador con conexión a internet, es un ejemplo de aplicación…

a) …web.

b) …empresarial.

c) …de bases de datos.

d) …personalizada.

7. ¿Qué grupo de lenguajes se asocia al desarrollo del lado servidor?

a) HTML, CSS y SASS.

b) React, Angular y Vue.js.

c) JavaScript, SASS y HTML.

d) Python, Ruby, Java y PHP.

8. En cuanto a la independencia, el lado cliente…

a) …funciona siempre de forma independiente del servidor.

b) …solo funciona si se conecta a una base de datos NoSQL.

c) …no puede funcionar de forma independiente, excepto en el caso de sitios estáticos.

d) …necesita Node.js para poder ejecutarse.

9. ¿Cuál es el objetivo del lado servidor?

a) Garantizar que la aplicación se ejecute en todos los casos, sea escalable y funcione de forma eficiente, con baja latencia y sin fallos.

10. ¿Cuáles son los tres niveles de la arquitectura three-tier (tres niveles)?

a) Front-end, back-end y full stack.
b) Presentación, aplicación y datos.
c) Navegador, editor e intérprete.
d) HTML, CSS y JavaScript.

11. En una arquitectura de tres niveles, ¿cómo se comunican el nivel de presentación y el nivel de datos?

d) No se comunican entre sí: toda la comunicación pasa por el nivel de aplicación.

12. Un servidor con MySQL, PostgreSQL o MongoDB pertenece al nivel de:

a) Presentación.
b) Aplicación.
c) Datos.
d) Front-end.

13. ¿Qué lenguaje se utiliza para modificar la estética de los elementos HTML?

a) CSS.
b) PHP.
c) HTML.
d) JavaScript.

14. Según el libro, ¿cuáles son las principales desventajas de HTML?

a) Que solo funciona en Google Chrome.
b) Que hay que compilarlo antes de poder usarlo.
c) Que es muy difícil de depurar.
d) Su naturaleza estática, la seguridad y la gran cantidad de código necesaria para páginas relativamente sencillas.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es un motivo para aprender JavaScript? (Elige la incorrecta)

a) Es fácil de implementar: basta con colocar el código en un documento HTML.
b) Necesita instalar un compilador en cada equipo del usuario para ejecutarse.
c) Puede cargar contenido de forma asíncrona.
d) Casi todos los frameworks y librerías del lado cliente se han construido sobre JavaScript.

16. Gracias a JavaScript, una web puede mostrar contenido nuevo…

c) …de forma asíncrona, cuando el usuario lo necesita, sin recargar toda la página.

17. Entre las características de un editor de código, ¿qué son los fragmentos de código?

a) Colores que ayudan a distinguir los elementos del programa.
b) Avisos de error mientras se escribe.
c) Un panel para moverse entre archivos y recursos.
d) Porciones de código preconfiguradas que se usan con frecuencia y evitan reescribirlas constantemente.

18. ¿Qué diferencia a un IDE de un editor de código?

a) El IDE integra herramientas avanzadas como depuradores, analizadores de código, compiladores y control de versiones.

b) El editor siempre es online y el IDE siempre se instala.

19. ¿Qué es Node.js?

a) Un editor de código.

b) Un framework de CSS.

c) Una plataforma construida sobre el motor V8 de Chrome que permite usar JavaScript también en el lado servidor.

d) Un sistema gestor de bases de datos.

20. ¿Qué es Git?

a) Un lenguaje de programación.

b) Un sistema de control de versiones que registra los cambios en los archivos y facilita la colaboración.

c) Un navegador web.

d) Un servidor web.

PARTE B · RESPUESTA BREVE (4 puntos)

Pregunta 1 *(0,8 puntos)*

Explica con tus palabras, en orden, en qué consiste cada una de las seis fases del proceso de creación de aplicaciones...

Respuesta:

Planificación y análisis: Se planifica lo que se necesita, viendo riesgos, viabilidad económica, riesgos….

Definición de requisitos: Se define lo que hará falta implementar o tener

Diseño de la arquitectura: Se definen los módulos, su comunicación, el flujo de datos y los estándares de calidad que se quieren alcanzar

Implementación: Se implementa y posteriormente se comprueba la disponibilidad en cada sistema, navegador o dispositivo

Pruebas : Fase donde se ven los errores, se hacen las primeras pruebas para ver el correcto funcionamiento de la aplicación

Despliegue y mantenimiento: Una vez desplegada, se deberá mantener y arreglar los errores que puedan ir surgiendo, o, iterativamente en caso de ser necesario, ir añadiendo nuevas actualizaciones

Pregunta 2 *(0,8 puntos)*

Completa la tabla con las principales diferencias entre el desarrollo del lado cliente y del lado servidor.

	Lado cliente	Lado servidor
Definición	Es el lado que ve el usuario, no ve el código ni la lógica de programación, este es transparente para él (Ej: Lo que ves al meterte en una página cualquiera)	Es la parte que controla la lógica de programación, donde se escribe todo el código, el comportamiento y funciones o datos
Lenguajes / habilidades	HTML, CSS, JS, SASS	RUBY, PHP, JAVA, PYTHON, .NET, C#
Objetivo	Interfaces de usuario fáciles e intuitivas	Mejorar la eficiencia, automatizar tareas...
Frameworks	Next.Js, tailwind,	Laravel, Node.js

Pregunta 3 *(0,8 puntos)*

Haz el esquema de la arquitectura de tres niveles indicando qué parte es front-end y cuál back-end, y una tecnología de ejemplo para cada nivel.

NIVEL →	PRESENTACION	APLICACION	DATOS
PARTE →	FRONT-END	BACK-END	BACK-END
TECNOLOGÍA →	NEXT.JS	LARAVEL	.NET

Respuesta:

Pregunta 4 *(0,8 puntos)*

Da al menos tres razones por las que JavaScript es tan importante en el desarrollo web en entorno cliente.

Respuesta: Permite a los usuarios disfrutar de páginas webs dinámicas con comportamiento, de forma asíncrona, es decir, sin necesidad de que se tenga que recargar la página constantemente. Casi todos los frameworks y librerías del lado cliente se han construido sobre JavaScript. Además, es el lenguaje estándar a día de hoy, es fácil de implementar con la etiqueta <script> incluyendo la ruta del archivo en el HTML o en el mismo

Pregunta 5 *(0,8 puntos)*

Nombra y explica tres características y tres criterios de selección de un editor de código. (0,6 puntos)

Tres compañeros vais a trabajar en el mismo proyecto web. Explica cómo os ayudarían Git y GitHub. (0,2 puntos)

Respuesta: Un editor de código tiene que tener las funcionalidades básicas, resaltado de sintáxis, snippets, autocompletado, identación automática, intelliSense (Tecnología que sugiere código conforme lo vas escribiendo) pero lo mejor no es regirse por esto si no ir probando editores hasta que te quedes con el que más te guste
RESPUESTA A LO DE GIT Y GITHUB: La tecnología de Git y Github nos ayudaría ya que cada uno, podemos ir trabajando en el proyecto desde distintas ramas, sin molestar al otro compañero de forma independiente, tiene además, una herramienta de control de versiones, y al subirlos a GitHub es como alojarlos en la nube teniendo una “copia de seguridad” como tal

A la hora de que varios hagamos un git push de los cambios realizados, en caso de que uno haya subido lo suyo, por lo general saldrá una alerta de conflicto, donde se deberá resolver para no sobreescribir o subir cambios de una versión más antigua